L’application SupCount est une application de partage de dépenses au sein de groupes d’utilisateurs. La base de données initiale ayant été conçue sans réelle réflexion de modélisation, elle présentait des problèmes de cohérence, de performance et d’évolutivité.
L’objectif est donc de repenser entièrement l’architecture de la base de données, afin de garantir la maintenabilité du système.

Dictionnaire des données :

Le dictionnaire des données recense l’ensemble des tables, attributs, types, clés primaires, clés étrangères et contraintes de la base SupCount.
Il permet de formaliser précisément la structure des données et constitue une référence pour la conception logique et physique.

Table	Champ	Type	PK	FK	NULL	Description
utilisateur	id_utilisateur	INT	Oui		Non	Identifiant unique de l'utilisateur (auto-incrémenté)
utilisateur	email	VARCHAR(255)	Non		Non	Email de connexion (unique)
utilisateur	mot_de_passe	VARCHAR(255)	Non		Non	Mot de passe chiffré / hashé
utilisateur	nom_affiche	VARCHAR(100)	Non		Non	Nom affiché dans l'application
utilisateur	cree_le	DATETIME	Non		Non	Date/heure de création du compte (valeur par défaut CURRENT_TIMESTAMP)
groupe	id_groupe	INT	Oui		Non	Identifiant unique du groupe (auto-incrémenté)
groupe	nom	VARCHAR(120)	Non		Non	Nom du groupe (ex: Week-end Suisse)
groupe	cree_le	DATETIME	Non		Non	Date/heure de création du groupe (CURRENT_TIMESTAMP)
groupe	cree_par	INT	Non	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Utilisateur créateur du groupe (FK)
membre_groupe	id_groupe	INT	Oui	groupe(id_groupe)	Non	Identifiant du groupe (FK) - PK composite
membre_groupe	id_utilisateur	INT	Oui	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Identifiant de l'utilisateur (FK) - PK composite
membre_groupe	rejoint_le	DATETIME	Non		Non	Date/heure d'adhésion au groupe (CURRENT_TIMESTAMP)
membre_groupe	role	ENUM('OWNER','MEMBER')	Non		Non	Rôle dans le groupe (propriétaire ou membre)
categorie	id_categorie	INT	Oui		Non	Identifiant unique de la catégorie (auto-incrémenté)
categorie	nom	VARCHAR(60)	Non		Non	Nom de catégorie (unique) : Transport, Logement, etc.

21	depense	id_depense	INT	Oui		Non	Identifiant unique de la dépense (auto-incrémenté)
22	depense	id_groupe	INT	Non	groupe(id_groupe)	Non	Groupe dans lequel la dépense est déclarée (FK)
23	depense	id_payeur	INT	Non	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Utilisateur qui a payé (FK) - un seul payeur
24	depense	id_categorie	INT	Non	categorie(id_categorie)	Non	Catégorie de la dépense (FK)
25	depense	libelle	VARCHAR(140)	Non		Non	Nom/libellé de la dépense (ex: Essence)
26	depense	date_depense	DATE	Non		Non	Date de la dépense
27	depense	montant_total	DECIMAL(10,2)	Non		Non	Montant total de la dépense (en devise)
28	depense	justificatif_url	VARCHAR(500)	Non		Oui	URL/chemin du justificatif (optionnel)
29							
30	depense_participant	id_depense	INT	Oui	depense(id_depense)	Non	Identifiant dépense (FK) - PK composite
31	depense_participant	id_utilisateur	INT	Oui	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Utilisateur concerné (FK) - PK composite
32	depense_participant	montant_part	DECIMAL(10,2)	Non		Non	Part du montant due par cet utilisateur pour cette dépense
33							
34	remboursement	id_remboursement	INT	Oui		Non	Identifiant unique du remboursement (auto-incrémenté)
35	remboursement	id_groupe	INT	Non	groupe(id_groupe)	Non	Groupe concerné par le remboursement (FK)
36	remboursement	id_debiteur	INT	Non	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Utilisateur qui doit rembourser (FK)
37	remboursement	id_crediteur	INT	Non	utilisateur(id_utilisateur)	Non	Utilisateur qui reçoit le remboursement (FK)
38	remboursement	date_remboursement	DATE	Non		Non	Date du remboursement
39	remboursement	montant	DECIMAL(10,2)	Non		Non	Montant remboursé (doit être > 0)
40	remboursement	note	VARCHAR(200)	Non		Oui	Commentaire optionnel sur le remboursement

Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

Le MCD représente les concepts métiers de l'application indépendamment de toute implémentation technique.
Les entités principales identifiées sont :

UTILISATEUR : personne utilisant l'application

GROUPE : ensemble d'utilisateurs partageant des dépenses

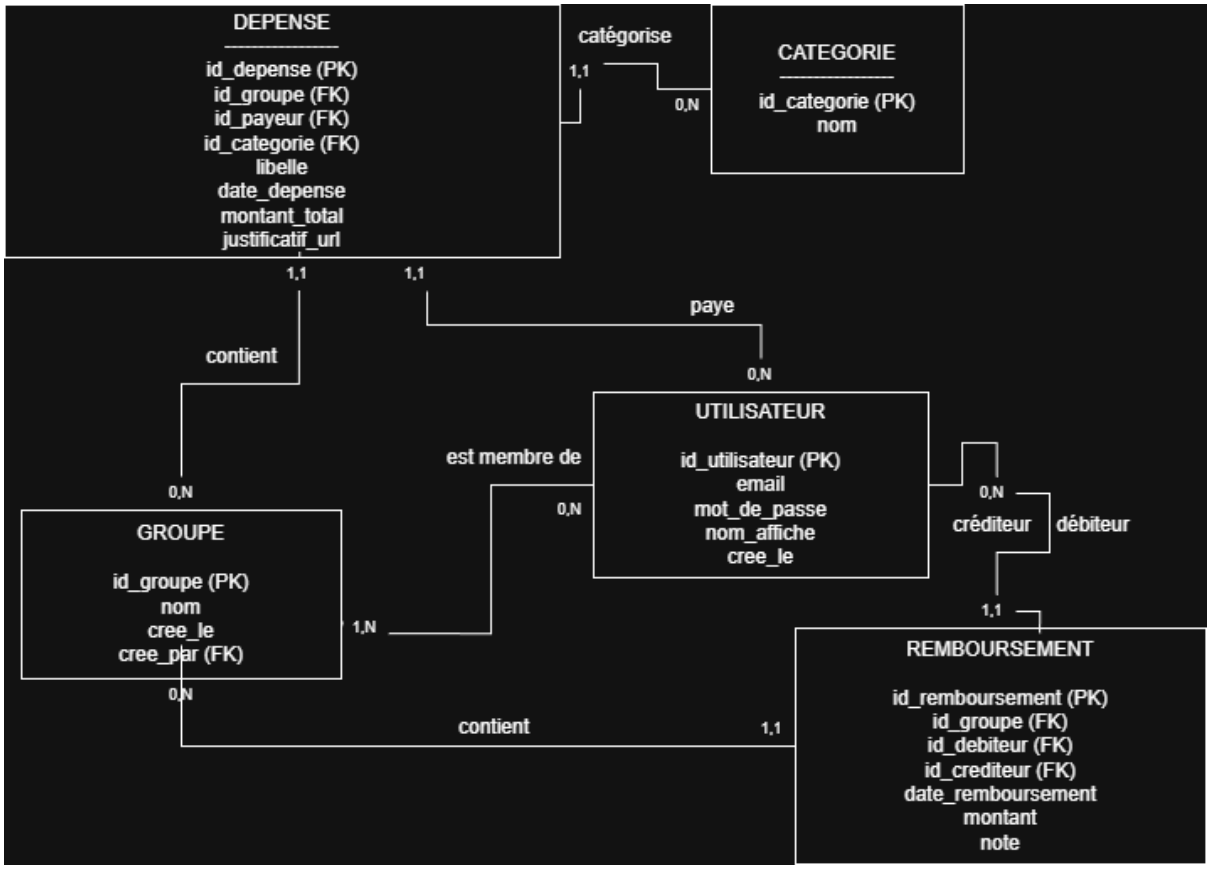
DEPENSE : dépense effectuée dans un groupe

CATEGORIE : classification des dépenses

REMBOURSEMENT : transaction permettant d'équilibrer les comptes

Les relations définissent les règles métiers :

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes, une dépense appartient à un seul groupe et est payée par un seul utilisateur, une dépense est associée à une seule catégorie, un remboursement implique un débiteur et un créditeur.



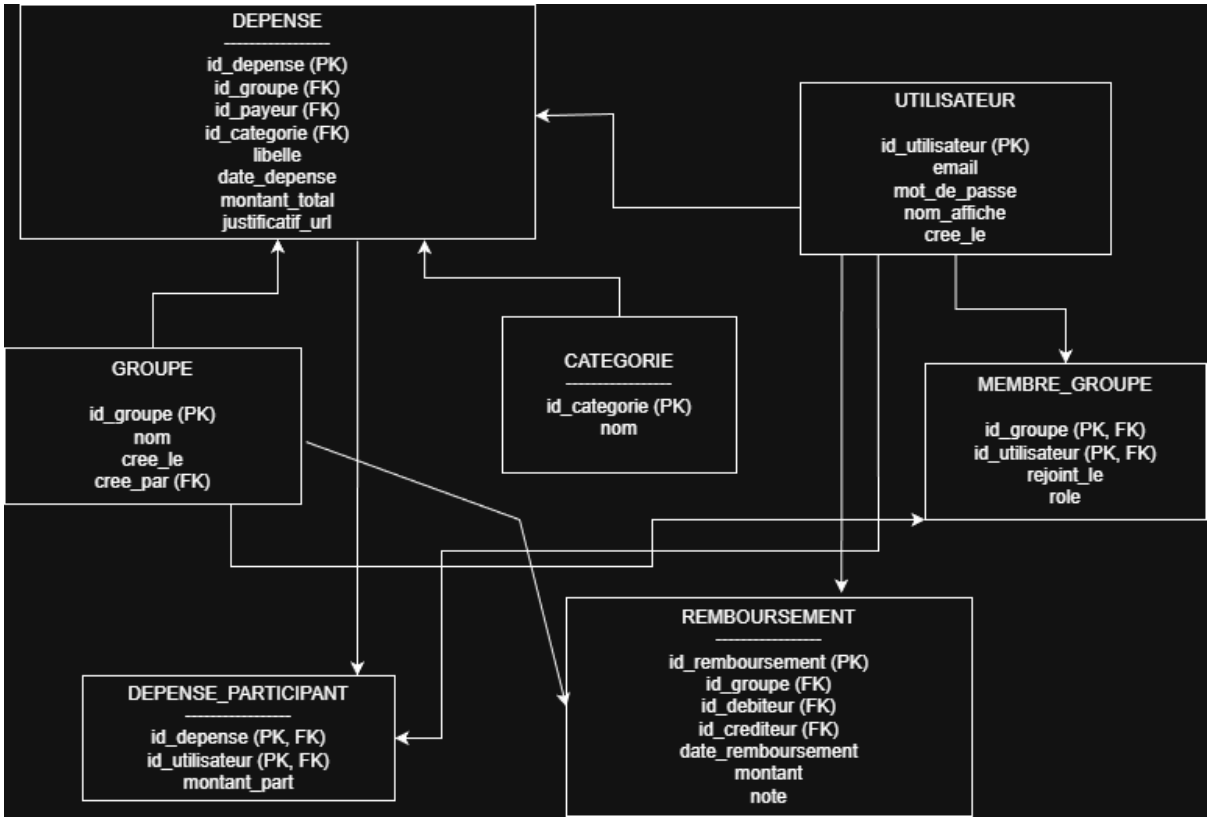
Modèle Logique de Données (MLD) :

Le passage du MCD au MLD consiste à transformer les relations complexes en tables relationnelles :

MEMBRE_GROUPE : gère l'appartenance des utilisateurs aux groupes

DEPENSE_PARTICIPANT : précise la part de chaque utilisateur dans une dépense

Les clés primaires composites garantissent l'unicité des associations.



Modèle Physique de Données (MPD) :

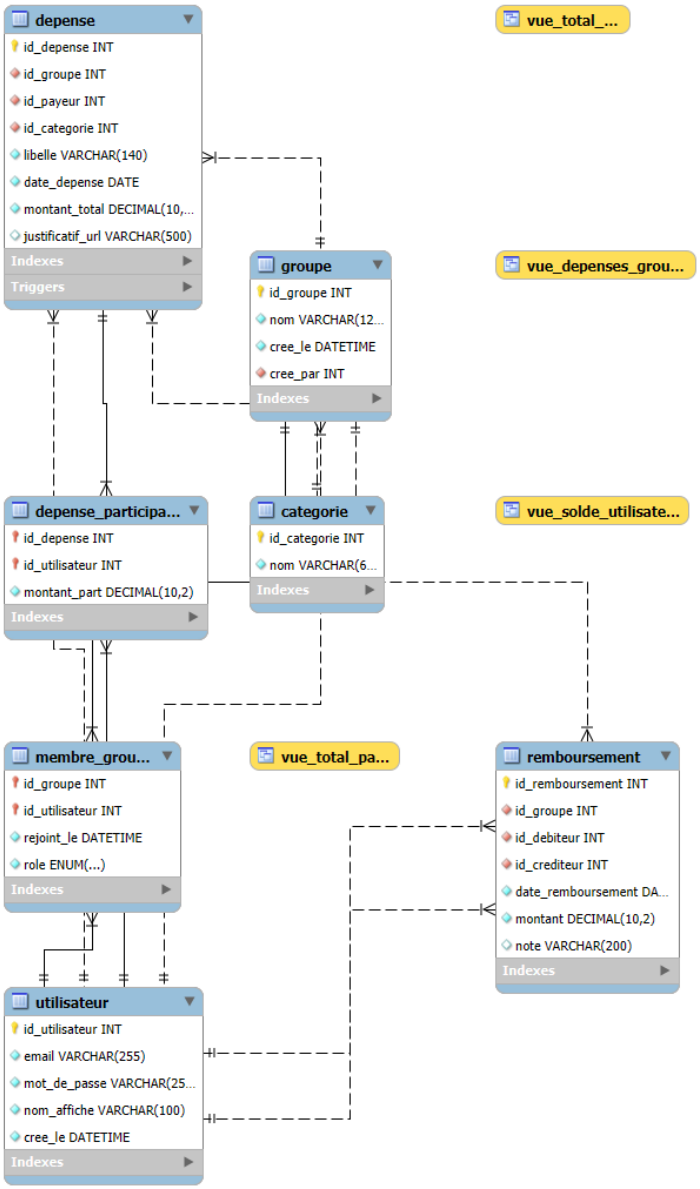
Le MPD correspond à l'implémentation réelle de la base dans le SGBD MySQL.
Les types ont été choisis de manière adaptée :

INT pour les identifiants

VARCHAR pour les champs textuels

DATE / DATETIME pour les dates

DECIMAL pour les montants financiers



Justification du choix de MySQL :

Le SGBD MySQL a été retenu pour ce projet car il s'agit d'une solution open-source largement utilisée dans le développement d'applications web, ce qui garantit sa pérennité. Son adoption est cohérente avec le contexte d'une fintech en croissance comme SupCount, qui nécessite une base fiable et maintenable.

MySQL offre de bonnes performances pour la gestion de données transactionnelles, notamment pour les opérations de lecture et d'écriture fréquentes liées aux dépenses, aux remboursements et aux consultations de soldes. Il permet également de gérer efficacement les volumes de données générés par plusieurs groupes et utilisateurs.

Enfin, l’outil MySQL Workbench facilite la modélisation, la visualisation et l’administration de la base de données. Il permet de passer efficacement du modèle conceptuel au modèle physique, ce qui en fait un choix particulièrement adapté à un projet académique structuré comme SupCount.